Why Static Fourier Masks Cannot Correct Random Turbulence

FD2NN 의 근본적 한계 — 수학적 증명과 물리적 직관

D2NN Lab | 2026-04-06

Kolmogorov PSD: Deceptively Simple

Phase Power Spectral Density

Kolmogorov:

$$\Phi(\kappa) = 0.023\, r_0^{-5/3} \cdot \kappa^{-11/3}$$

von Kármán:

$$\Phi(\kappa) = 0.023\, r_0^{-5/3} (\kappa^2+\kappa_0^2)^{-11/6}$$

The Trap

"Log-log 에서 직선이니까
Fourier mask 로 쉽게 보정할 수 있지 않을까 *?"*

PSD 는 amplitude 의 앙상블 평균 .
위상 정보는 이미 사라졌다 .

$PSD = \langle |\psi(\kappa)|^2 \rangle$ ← 위상이 제곱에서 소실

PSD ≠ Realization

$$\hat{\psi}(\kappa) = |\hat{\psi}(\kappa)| \cdot \exp(\, j \cdot \theta(\kappa)\,)$$

$\theta(\kappa)$

~ Uniform[0, 2π] 매번 랜덤

비유 : 주사위

PSD 가 알려주는 것

" 각 면이 나올 확률 = 1/6"
→ 주파수별 에너지 분포 (통계)

보정에 필요한 것

" 다음에 뭐가 나올지 맞추기 "
→ 이번 realization 의 θ(κ) (불가능)

Static Fourier Mask 의 한계

Mask: $H(\kappa) = \exp(\, j \cdot \Delta\varphi(\kappa)\,)$ ← 매 입력마다 동일한 고정값

Need: $H_ideal(\kappa) = \exp(\, -j \cdot \theta_turb(\kappa)\,)$ ← 매번 달라야 함 !

예시 : 3 개 realization 에서 주파수 κ_0 의 위상

	$\theta_turb(\kappa_0)$	Mask $\Delta\varphi(\kappa_0)$	보정 후 잔차	결과
Realization 1	47°	90°	47° - 90° = -43°	✗ 악화
Realization 2	203°	90°	203° - 90° = 113°	✗ 악화
Realization 3	85°	90°	85° - 90° = -5°	✓ 운 좋게 맞음

최적의 Static Mask = 아무것도 안 하기

Proof: 최적 Static Filter (Wiener)

Step 1. 목표 : 앙상블 평균 MSE 최소화

$$\text{minimize} \quad E[\ |H(\kappa)\cdot \hat{u}_{turb}(\kappa) - \hat{u}_{vac}(\kappa)|^2\ ]$$

Step 2. 최적해 (Wiener filter):

$$H_{opt}(\kappa) = \langle \hat{u}_{vac} \cdot \hat{u}_{turb}^* \rangle \ / \ \langle |\hat{u}_{turb}|^2 \rangle$$

Step 3. 분자 계산 :

$$\begin{aligned} \langle \hat{u}_{vac} \cdot \hat{u}_{turb}^* \rangle &= \langle |A|^2 \cdot \exp(j\cdot\varphi_{vac}) \cdot \exp(-j\cdot(\varphi_{vac} + \theta)) \rangle \\ &= \langle |A|^2 \rangle \cdot \langle \exp(-j\cdot\theta) \rangle \end{aligned}$$

Step 4. $\theta \sim \text{Uniform}[0, 2\pi] \rightarrow \langle \exp(-j\theta) \rangle = 0$

$H_{opt}(\kappa) = 0$ → 최적의 고정 마스크는 " 아무것도 통과시키지 않는 것 "

실험적 검증 : FD2NN 4f Sweep

Architecture: Input → Lens(f) → [$Mask_1$ →ASM(z)→ ... → $Mask_5$] → Lens(f) → Focal Lens → PIB

Config	z/z_R	fPIB@10μm	Baseline	Δ	판정
f=10mm, z=1mm	0.67	0.377	0.575	-0.198	✗ 악화
f=10mm, z=3mm	2.0	0.290	0.575	-0.285	✗ 악화
f=10mm, z=5mm	3.3	0.248	0.575	-0.327	✗ 악화
f=25mm, z=1mm	0.028	**0.578**	0.575	+0.003	≈ 무변화

f=10mm (z/z_R >> 1)

Defocus 로 빔 파괴 .
학습이 복구 시도하지만
baseline 까지 못 올라감 .

f=25mm (z/z_R << 1)

Defocus 없이 안정적 .
하지만 회절 mixing 도 약해서
Δ=+0.003 (실질 무효과).

FD2NN 의 딜레마 : f-z Trade-off

f 작게 (10mm)

✓ 강한 회절 mixing (27 px/gap)
✓ 진정한 multi-layer 효과

✗ z_R=1.5mm → 심한 defocus
✗ 미학습 시 PIB 0.5% (baseline 57%)

f 크게 (25mm)

✓ z_R=36mm → defocus 없음
✓ Baseline 에서 시작

✗ 약한 회절 mixing (1 px/gap)
✗ Multi-layer ≈ single mask

```
회절 spreading (pixels) = z · λ / dx_fourier

dx_fourier = λf/(N·dx)  →  f↑ 하면 dx↑  →  spreading↓  →  mixing 소실
```

Spatial D2NN 은 왜 더 잘 되는가 ?

FD2NN (Fourier Domain)

주파수별 위상을 수정
= 랜덤 위상 보정 시도
= static mask 로 불가능

결과 : Δ PIB = +0.003
(baseline 과 거의 동일)

Spatial D2NN

공간에서 intensity 재분배
= mode conversion (에너지 집중)
= 랜덤 위상과 무관하게 작동

결과 : Δ PIB = +0.240
(baseline 대비 42% 향상)

Spatial D2NN 은 위상을 ' 보정 ' 하지 않는다 . 빛을 물리적으로 원하는 곳에 ' 모은다 '.

결론 : Static Fourier Mask 의 근본적 한계

1. PSD 의 단순함 ≠ 보정의 단순함
PSD 는 통계적 amplitude. 보정에 필요한 건 개별 realization 의 랜덤 위상 .

2. Static Fourier mask 의 최적해 = 0 (Wiener filter)
$\langle \exp(-j\theta) \rangle = 0$ → 랜덤 위상의 앙상블 평균은 항상 상쇄 .

3. f-z 딜레마가 이를 확인
회절 mixing(f↓) vs 안정성 (f↑) — 어느 쪽도 baseline 을 의미 있게 넘지 못함 .

4. Spatial D2NN 은 다른 메커니즘으로 작동 (mode conversion)
위상 보정이 아닌 intensity 재분배 → 랜덤 난류에도 유효 (PIB +0.240).